

# CONTROLO

ENG. ELETROTÉCNICA E DE COMPUTADORES

---

**Relatório da 1ª parte do trabalho laboratorial sobre o motor DC**

---

Beatriz Coelho ist 1107113  
Carolina Baltazar ist 1107117  
Igor Paruque ist 1102901

**2º Semestre 2023/2024 – P4**

## Resposta à pergunta 2.1

Assumindo que:

- $u(t) = u_0 > \bar{v}/\alpha$   
 $\Leftrightarrow u_0 \alpha > \bar{v} \Rightarrow \text{sign}(u_0 \alpha) = 1;$
- $\omega(t) = \omega_0 \Rightarrow \dot{\omega}(t) = 0;$

O ponto de equilíbrio do sistema é dado por:

$$\begin{aligned} J\dot{\omega}(t) = 0 &\Leftrightarrow -\beta\omega_0 + k_\nu u_0 \alpha + c = 0 \\ \Leftrightarrow \beta\omega_0 &= k_\nu u_0 \alpha + c \Leftrightarrow \omega_0 = \frac{k_\nu u_0 \alpha + c}{\beta} \quad (1) \end{aligned}$$

Desta forma, o ponto de equilíbrio assume a seguinte forma  $(u_0, \frac{k_\nu u_0 \alpha + c}{\beta})$ .

## Resposta à pergunta 2.2

Tendo em conta que o modelo  $F(u(t), \omega(t)) = J\dot{\omega}(t)$  para  $u(t)\alpha > \bar{v}$  é descrito por::

$$-\beta\omega(t) + k_\nu u(t)\alpha + c \quad (2)$$

A função de transferência de 1<sup>a</sup> ordem do sistema linearizado consiste na transformada de Laplace do modelo linear que se aproxime o suficiente do modelo original, na vizinhança de um ponto de equilíbrio. Para isso, recorre-se à série de Taylor de 1<sup>a</sup> ordem do modelo original centrada no ponto  $(u_0, \omega_0)$ :

$$\begin{aligned} F(u(t), \omega(t)) &\approx \\ F(u_0, \omega_0) + \frac{\partial F}{\partial u} \Big|_{eq} (u - u_0) + \frac{\partial F}{\partial \omega} \Big|_{eq} (\omega - \omega_0) \end{aligned} \quad (3)$$

Com:

- $F(u_0, \omega_0) = 0;$
- $\frac{\partial F}{\partial u} \Big|_{eq} = K_\nu \alpha;$
- $\frac{\partial F}{\partial \omega} \Big|_{eq} = -\beta;$

$$\bullet u - u_0 = \delta u;$$

$$\bullet \omega - \omega_0 = \delta \omega;$$

O modelo linear incremental em  $(u_0, \omega_0)$  assume a seguinte expressão:

$$F(u(t), \omega(t)) = J\dot{\omega} = 0 + K_\nu \alpha \delta u - \beta \delta \omega \quad (4)$$

Com  $F(u_0, \omega_0) = 0$  no ponto de equilíbrio, é possível definir a seguinte equação diferencial que relaciona  $\omega(t)$  com  $u(t)$ :

$$J\dot{\omega} + \beta \delta \omega = K_\nu \alpha \delta u \quad (5)$$

Aplicando a transformada de Laplace:

$$Js\Delta\Omega(s) + \beta\Delta\Omega(s) = K_\nu \alpha \Delta U(s)$$

$$\Leftrightarrow \frac{\Delta\Omega(s)}{\Delta U(s)} = \frac{K_\nu \alpha}{\beta} \frac{\frac{\beta}{J}}{s + \frac{\beta}{J}} = G(s) \quad (6)$$

Conclui-se então que  $K_0 = \frac{K_\nu \alpha}{\beta}$  e que  $a = -\frac{\beta}{J}$

## Resposta à pergunta 2.3

Sendo  $h(t) = Au(t - t_0) = A$  para  $t \geq t_0$  e 0 caso contrário,  $H(s) = \frac{Ae^{-st_0}}{s}$  para  $t \geq t_0$  e 0 para os restantes instantes. Desta forma, a função de transferência da resposta a um escalão de amplitude A é dada pelo produto da transformada de Laplace do sistema com a do escalão:

$$\begin{aligned} Y(s) &= G(s)H(s) = \frac{K_\nu \alpha}{\beta} \frac{\frac{\beta}{J}}{s + \frac{\beta}{J}} \frac{Ae^{-st_0}}{s} \\ &= \left( \frac{C_1}{s} + \frac{C_2}{s + \frac{\beta}{J}} \right) e^{-st_0} \end{aligned} \quad (7)$$

Para obter a resposta no tempo, é preciso decompor a função de transferência em frações simples e aplicar a transformada de Laplace Inversa:

$$(C_1 s + C_1 \frac{\beta}{J} + C_2 s) e^{-st_0} = \frac{K_\nu \alpha A e^{-st_0}}{J}$$

$$C_1 + C_2 = 0 \Leftrightarrow C_1 = -C_2$$

$$C_1 = \frac{K_\nu \alpha A e^{-st_0}}{\beta} = -C_2$$

$$Y(s) = \frac{K_\nu \alpha A}{\beta} \left( \frac{1}{s} - \frac{1}{s + \frac{\beta}{J}} \right) e^{-st_0}$$

$$TL^{-1} \{Y(s)\} = \frac{K_\nu \alpha A}{\beta} (1 - e^{-\frac{\beta}{J}(t-t_0)}) = y(t) \quad (8)$$

Para  $t = t_0 + \frac{J}{\beta}$ ,  $y(t) = \frac{K_\nu \alpha A}{\beta} (1 - e^{-1})$ . Esta expressão corresponde a cerca de 63.2% da convergência da exponencial para o ganho estacionário, visto que  $e^{-1} \approx 0.632$ . Com isto, o cálculo do parâmetro  $a$  resume-se a:

$$e^{-\frac{\beta}{J}t_0-1} = 0.632 \Leftrightarrow \frac{\beta}{J} = -\frac{\ln(0.632) + 1}{t_0} \quad (9)$$

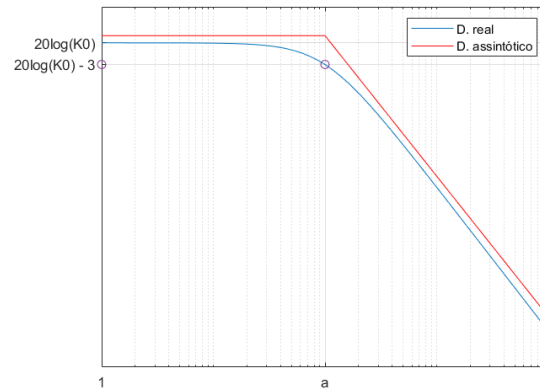
Com  $Y(s)$  estável, é possível usar o teorema de valor final para o cálculo do ganho estacionário  $K_0$  para um escalão unitário:

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \frac{\delta \omega(t)}{A} = \frac{K_\nu \alpha}{\beta} \quad (10)$$

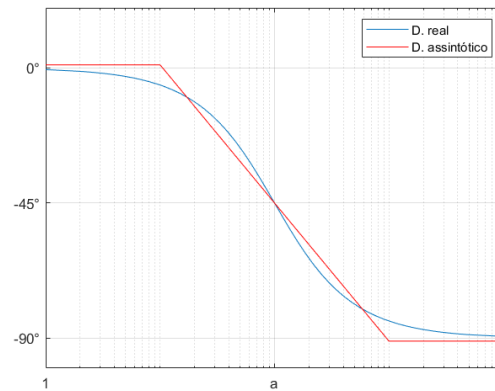
## Resposta à pergunta 2.4

Para determinar o diagrama de Bode assintótico, segmenta-se a curva do diagrama em retas cujo o declive depende da posição dos zeros e dos polos da função de transferência. Para o diagrama da magnitude, o declive do ganho baixa 20 dB/déc em cada pólo e sobe 20 dB/déc em cada zero (o declive mantém o seu valor até

encontrar o próximo zero ou pólo). Para o diagrama de fase, cada pólo provoca um desfasamento de  $-90^\circ$  a um ritmo de  $45^\circ/\text{déc}$  e cada zero provoca um desfasamento de  $+90^\circ$  ao mesmo ritmo que o pólo. Nas imagens abaixo demonstram-se os diagramas assintótico<sup>1</sup> e real característicos dos SLITs estáveis de primeira ordem:



**Figura 1:** Diagramas de magnitude de  $G(s)$ .



**Figura 2:** Diagramas de fase de  $G(s)$ .

Como se pode ver pela figura 1, para encontrar o ganho estacionário  $K_0$  através da resposta em frequência, é necessário calcular o limite da função de transferência para baixas

<sup>1</sup>Os diagramas assintóticos deste relatório estão ligeiramente deslocados para que o diagrama de Bode real se veja melhor.

frequências, as quais correspondem a instantes superiores a 5 constantes de tempo no domínio do tempo. Nestes instantes, o sinal de saída já convergiu praticamente para o valor de  $K_0$ . No caso do valor de  $a$ , procura-se pela frequência onde o ganho é 3 dB menor do que o ganho estacionário.

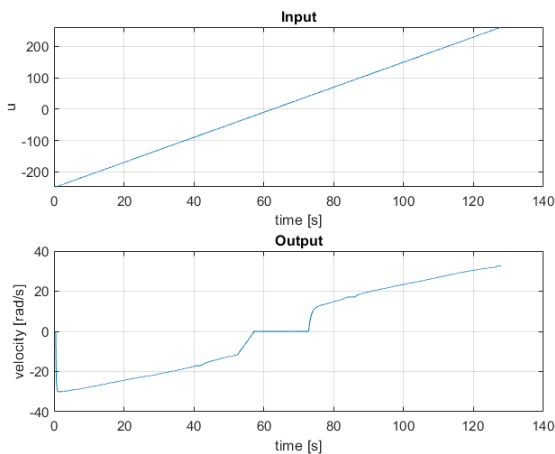
$$k_0 = \frac{\delta w(t)}{\delta u(t)} \quad (11)$$

Pelo gráfico:

$$\delta w(t) = 24.80 - 20.70 = 4.1 \quad (12)$$

## Resposta à pergunta 2.5

Após executar o comando `run_experiment` no modo 1, a resposta do motor observada foi a seguinte:



**Figura 3:** Resposta do motor a um sinal com a forma de uma rampa.

Pelo gráfico obtido, percebe-se que o modelo referido nas expressões (7) e (8) do enunciado é uma boa aproximação do comportamento real do motor. Percebe-se também que o erro deste modelo deixa de ser desprezável na vizinhança da zona morta e no arranque do motor.

## Resposta à pergunta 2.6

Sabendo que os sinais no Matlab não correspondem a  $\delta u(t)$  e  $\delta w(t)$ , temos que subtrair os valores de amplitude do segundo degrau pelos do primeiro degrau, para o input e para o output. Assim, para calcular o para calcular o  $k_0$  fazemos:

$$\delta u(t) = 170 - 120 = 50 \quad (13)$$

$$k_0 = \frac{4.1}{50} = 0.0820 \quad (14)$$

Para calcular o  $A$ , fazemos o lim de  $\delta w(t)$  quando  $t$  tende para infinito, que corresponde à subtração dos degraus no gráfico da velocidade, que é 4.1. Assim:

$$\begin{aligned} \lim_{t \rightarrow \infty} \delta w(t) &= Ak_0(1 - e^{-a(+\infty - t_0)}) \\ &= Ak_0(1 - e^{-\infty}) = Ak_0 = 4.1 \end{aligned} \quad (15)$$

Logo:

$$A \cdot 0.0820 = 4. \Leftrightarrow A = 50 \quad (16)$$

Assim, e sabendo da pergunta 2.3 que  $t = t_0 + \frac{1}{a}$  e que  $\delta w(t) = Ak_0(1 - e^{-a(t-t_0)})$ , substituindo o  $t$  por  $t_0 + \frac{1}{a}$  ficamos com:

$$\begin{aligned} \delta w(t_0 + \frac{1}{a}) &= Ak_0(1 - e^{-a(t_0 + \frac{1}{a} - t_0)}) \\ &= Ak_0(1 - e^{-1}) = 0.632Ak_0 \end{aligned} \quad (17)$$

Sabendo que  $k_0 = 0.082$  e que  $A = 50$ , conseguimos determinar o valor de  $\delta w(t_0 + \frac{1}{a})$ :

$$\delta w(t_0 + \frac{1}{a}) = 0.632 \cdot 0.0820 = 2.591 \quad (18)$$

Logo:

$$w(t_0 + \frac{1}{a}) = 2.5912 + 20.70 = 23.91 \quad (19)$$

Analisando agora o gráfico, tentamos encontrar o ponto com a velocidade em 23.91:

## Resposta à pergunta 2.8

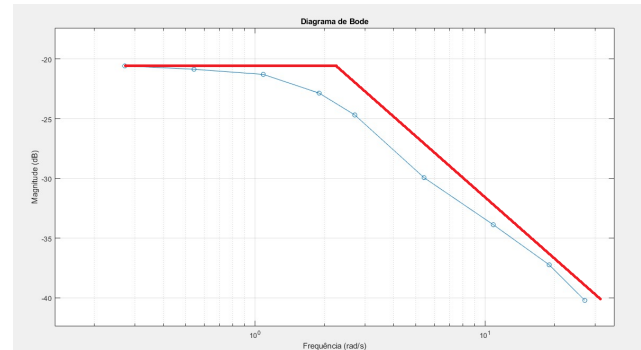
$$t = 10.639$$

$$\Leftrightarrow t_0 - \frac{1}{a} = 10.639 \quad (20)$$

Considerando  $t_0 = 10$

$$\Leftrightarrow \frac{1}{a} = 0.639$$

$$\Leftrightarrow a = 2.710 \quad (21)$$



**Figura 4:** Diagrama de magnitude estimado experimentalmente.

## Resposta à pergunta 2.7

| $Ka$   | $\omega_f$ [rad s <sup>-1</sup> ] | $A_{in}$ | $A_{out}$ | $\frac{A_{out}}{A_{in}}$ [dB] |
|--------|-----------------------------------|----------|-----------|-------------------------------|
| $0.1a$ | 0.271                             | 15       | 1.405     | -20.57                        |
| $0.2a$ | 0.542                             | 15       | 1.360     | -20.85                        |
| $0.4a$ | 1.084                             | 15       | 1.294     | -21.28                        |
| $0.7a$ | 1.897                             | 15       | 1.080     | -22.85                        |
| $a$    | 2.710                             | 15       | 0.875     | -24.68                        |
| $2a$   | 5.420                             | 15       | 0.478     | -29.93                        |
| $4a$   | 10.840                            | 15       | 0.304     | -33.87                        |
| $7a$   | 18.97                             | 15       | 0.206     | -37.23                        |
| $10a$  | 27.10                             | 15       | 0.146     | -40.21                        |

Para obter os valores das amplitudes analisámos 6 gráficos para cada  $Ka$ . Fomos encontrar a amplitude máxima e a amplitude mínima do sinal de saída, ficando com  $A_{out} = \frac{(A_{max} - A_{min})}{2}$ . Das 6 amplitudes de saída fizemos a média que deu  $A_{out}$  para cada  $Ka$ . Por fim, para obter o ganho fizemos  $20\log(\frac{A_{out}}{A_{in}})$ .

O ganho experimental a baixas frequências foi de -20.57 dB com uma frequência de corte de 2.71 rad/s, sendo que este foi o valor calculado na pergunta 2.6. Ao observar o diagrama de bode, concluímos que a frequência de corte fica aproximadamente nos 2.1833 rad/s (frequência que ocorre para um ganho de -20.57 -3 dB). O ganho teórico para baixas frequências é dado por  $20\log(K_0) = -21.72$  dB, sendo  $K_0 = 0.0820$ . Do ganho teórico para o ganho experimental obtemos um erro de 5.29%.